

实验报告

光栅参数测量实验

姓 名： 叶哲昊

学 号： 24012561

班 级： _____

实验日期： 2026 年 4 月 17 日

目录

1	实验目的	1
2	实验原理	1
2.1	光栅的基本特性	1
2.2	光栅方程	1
2.3	多缝衍射强度分布	2
2.4	极大与极小条件	2
2.5	缺级现象	2
2.6	光栅的分光性能参数	2
2.6.1	分辨本领	2
2.6.2	角色散率	3
3	实验仪器	3
4	实验步骤	3
4.1	实验一： ± 5 级光栅常数测量	3
4.2	实验二： ± 1 级光栅常数测量	4
4.3	实验三：波长测量与误差分析	5
5	实验数据与处理	5
5.1	实验一： ± 5 级光栅常数测量	5
5.2	实验二： ± 1 级光栅常数测量	6
5.3	实验三：波长测量与误差分析	6
6	实验结果与分析	7
6.1	光栅常数测量结果	7
6.2	衍射条纹分布特点	7
6.3	光阑孔径对衍射图案的影响	8
6.4	离焦对衍射图案的影响	8
7	误差分析	9
7.1	主要误差来源	9

7.2	误差传递分析	9
7.3	改进建议	10
8	实验结论	10

1 实验目的

1. 了解全息光栅的基本原理，理解光栅的衍射机制；
2. 掌握光栅方程 $d \sin \theta = k\lambda$ 的应用，测量并计算光栅常数 d ；
3. 观察并分析衍射光栅条纹的分布特点，理解光栅的分光性能。

2 实验原理

2.1 光栅的基本特性

光栅是一种常用的光学色散元件，广义上可定义为：凡是能使入射光的振幅或相位，或者两者同时产生周期性空间调制的光学元件。衍射光栅通常由大量等宽、等间距、平行排列的狭缝（或反射面）构成。光栅常数 $d = a + b$ ，其中 a 为透光（或反光）部分的宽度， b 为不透光（或不反光）部分的宽度。

光栅按不同方式可分为：振幅型和相位型（按调制方式）；透射型和反射型（按工作方式）；平面光栅和凹面光栅（按工作表面的形状）；机刻光栅、复制光栅和全息光栅（按制作方式）等。

2.2 光栅方程

当平行光垂直入射到光栅上时，在衍射角 θ 方向产生亮条纹的条件为：

$$d \sin \theta = k\lambda \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \quad (2.1)$$

式中 θ 为衍射角， λ 为入射光波长， k 为光谱级次， d 为光栅常数。这就是光栅方程。

当入射光不垂直于光栅平面时（入射角为 i ），光栅方程应修正为：

$$d(\sin \theta - \sin i) = k\lambda \quad (2.2)$$

因此，在使用式 (2.1) 时，必须保证平行光垂直入射。

在 $\theta = 0$ 处， $k = 0$ ，任何波长都满足极大条件，出现中央亮条纹（零级）。对于 k 的其他数值，符号“ $\pm$ ”表示两组光谱由中央亮条纹向左右对称分布。

2.3 多缝衍射强度分布

衍射场中 P 点处的光强度为：

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cdot \left[\frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)} \right]^2 \quad (2.3)$$

其中 $\alpha = \pi a \sin \theta / \lambda$, $\delta = 2\pi d \sin \theta / \lambda$, $I_0 = A_0^2$ 为单缝中央主极大光强。式中第一项为单缝衍射因子，第二项为多光束干涉因子。多缝衍射是衍射和干涉两种效应共同作用的结果。

各级主极大的强度为 $I = N^2 I_0 (\sin \alpha / \alpha)^2$ ，表明其强度受衍射因子调制，是单缝衍射在各级主极大位置上产生强度的 N^2 倍。缝数 N 越大，主极大亮纹越亮。

2.4 极大与极小条件

当 $\sin(N\delta/2) = 0$ 且 $\sin(\delta/2) \neq 0$ 时，即 $d \sin \theta = (m + m'/N)\lambda$ ($m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$; $m' = 1, 2, \dots, N - 1$) 时，干涉因子为零，出现极小值。在两个相邻主极大之间有 $N - 1$ 个零值。

主极大的半角宽度为：

$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{Nd \cos \theta} \quad (2.4)$$

缝数 N 越大，主极大的宽度越小，衍射条纹越窄越锐。

2.5 缺级现象

若干涉因子的某级主极大刚好与衍射因子的某级极小值重合，该级主极大就会消失，称为缺级。缺级条件为：

$$\frac{d}{a} = \frac{m}{n} \quad (n = \pm 1, \pm 2, \dots) \quad (2.5)$$

m 即为所缺的级次。例如当 $d = 2a$ 时， $\pm 2, \pm 4, \dots$ 级将缺级。

2.6 光栅的分光性能参数

2.6.1 分辨本领

分辨本领 R 的定义为：

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN = k \frac{l}{d} \quad (2.6)$$

式中 l 为受光面宽度。光栅在使用面积一定的情况下，刻线数目越多，分辨率越高。

2.6.2 角色散率

角色散率 D 定义为：

$$D = \frac{\Delta\theta}{\Delta\lambda} = \frac{k}{d \cos \theta} \quad (2.7)$$

级次越高、光栅常数越小，角色散率越大。

3 实验仪器

本实验使用的主要仪器和光学元件包括：

- He-Ne 激光器（波长 $\lambda = 532 \text{ nm}$ ）
- 衰减片
- 空间滤波器（针孔滤波器）
- 准直透镜（准直镜）
- 可调光阑
- 透射光栅（全息光栅）
- 聚焦透镜
- 白屏（带刻度尺）
- 卷尺
- 光学平台（防震台）及支架

4 实验步骤

4.1 实验一： ± 5 级光栅常数测量

在激光器后依次放置衰减片、空间滤波器、准直镜、可调光阑、透射光栅、聚焦透镜和白屏。使扩束准直后的均匀激光束照射在光栅上，调节白屏与聚焦透镜的距离至焦平面位置，分别测量 ± 1 、 ± 2 、 ± 3 、 ± 4 、 ± 5 级衍射图像的位置，记录各级亮斑到零级中心的距离。

实验一光路搭建如图 4.1 所示。

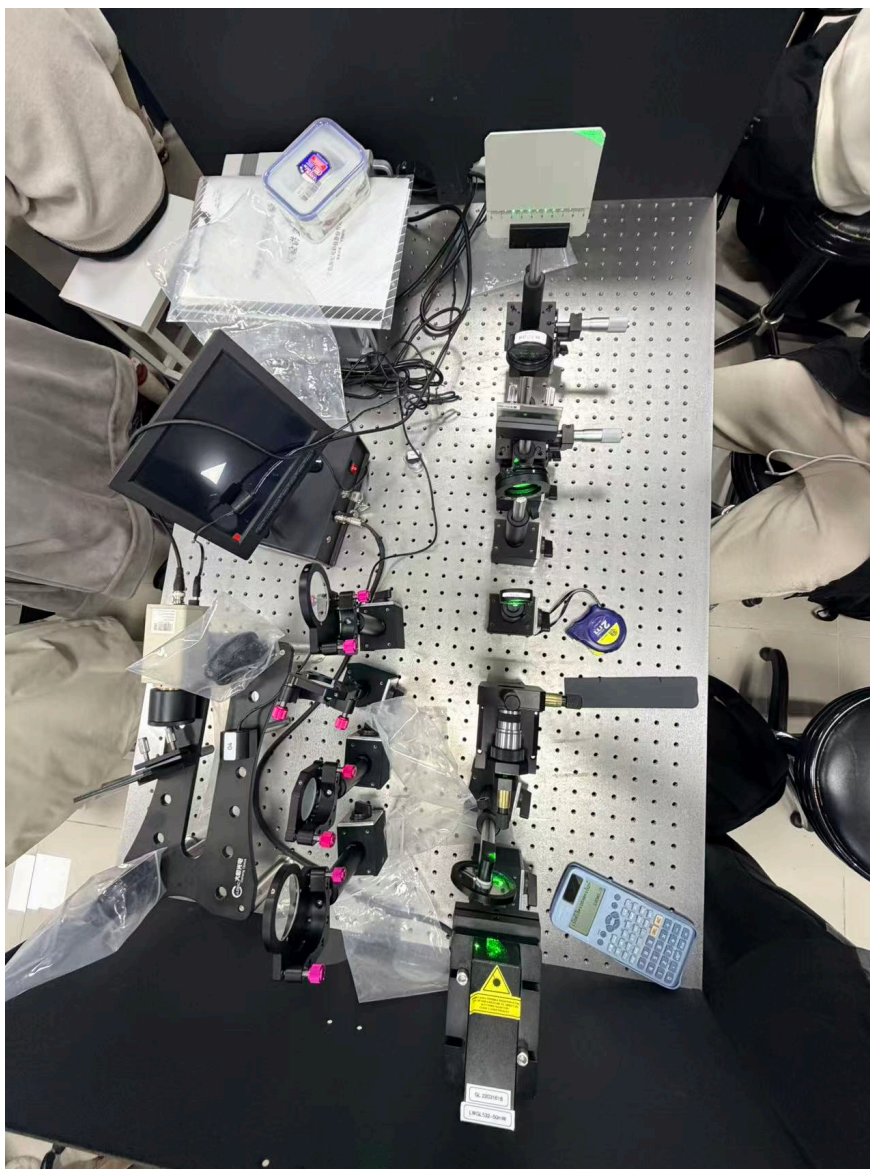


图 4.1 实验一光路实物图

4.2 实验二： ± 1 级光栅常数测量

在激光器后放置衰减片，使激光束垂直直接照射在光栅上，用卷尺量取光栅到白屏的距离 L 。通过白屏上的刻度读出 $+1$ 级和 -1 级衍射光与零级光斑的距离，利用反三角函数计算衍射角 θ ，代入光栅方程计算光栅常数 d 。

实验二光路搭建如图 4.2 所示。

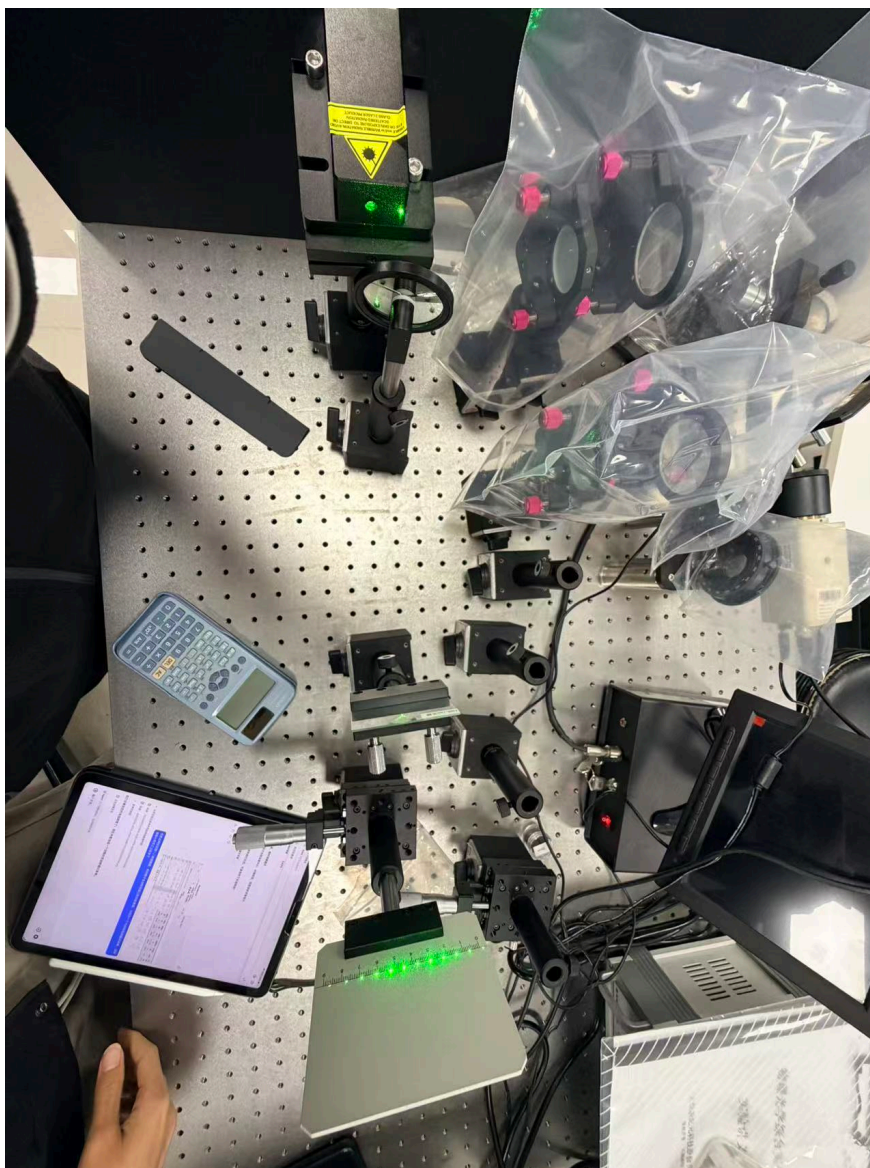


图 4.2 实验二光路实物图

4.3 实验三：波长测量与误差分析

使用已知光栅线数 $N = 100$ 线/mm 的标准光栅（光栅常数 $d = 10\text{ }\mu\text{m}$ ），在实验一或实验二的基础上，分别测量不同级次衍射光的衍射角，计算各级次的波长测量值及其与标准波长 $\lambda_0 = 532\text{ nm}$ 的相对误差。

5 实验数据与处理

5.1 实验一： ± 5 级光栅常数测量

激光波长 $\lambda = 532\text{ nm}$ ，光栅到白屏距离 $L = 15.10\text{ cm}$ ，零级位置 $x_0 = 4.52\text{ cm}$ 。

表 5.1 实验一：±5 级衍射位置测量数据

级次 k	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+
位置 x (cm)	0.69	1.41	2.15	2.94	3.71	4.52	5.31	6.10	6.88	7.
$ x - x_0 $ (cm)	3.83	3.11	2.37	1.58	0.81	0	0.79	1.58	2.36	3.
$\tan \theta$	0.2536	0.2060	0.1570	0.1046	0.0536	0	0.0523	0.1046	0.1563	0.2
θ (°)	14.23	11.64	8.92	5.97	3.07	0	3.00	5.97	8.90	11
$\sin \theta$	0.2457	0.2016	0.1550	0.1041	0.0536	0	0.0523	0.1041	0.1547	0.2
$d = k\lambda / \sin \theta$ (nm)	10819	10548	10293	10224	9932	—	10182	10224	10316	10

由左右对称级次取平均，计算光栅常数：

$$\bar{d} = \frac{1}{10} \sum_{k=\pm 1}^{\pm 5} d_k = 10\,381.5\text{ nm} = 10.38\text{ }\mu\text{m} \quad (5.1)$$

$$N = \frac{1}{\bar{d}} = \frac{1}{10.38 \times 10^{-3}\text{ mm}} = 96.3\text{ 线/mm} \quad (5.2)$$

5.2 实验二：±1 级光栅常数测量

表 5.2 实验二：±1 级衍射测量数据

次数	L (cm)	x_{+1} (cm)	x_{-1} (cm)	x_0 (cm)	$ x_{+1} - x_0 $ (cm)	$ x_{-1} - x_0 $ (cm)	$\bar{x}$ (cm)	$\tan \theta$	θ (°)
1	10.93	5.13	3.98	4.55	0.58	0.57	0.575	0.0526	3
2	10.54	5.24	3.50	4.48	0.76	0.98	0.87	0.0825	4
平均	10.74	—	—	—	—	—	0.723	0.0673	3

实验二结果：光栅常数 $\bar{d} = 7913\text{ nm} = 7.91\text{ }\mu\text{m}$ ，光栅线数 $N = 126.4\text{ 线/mm}$ 。

5.3 实验三：波长测量与误差分析

使用标准光栅 ($N = 100\text{ 线/mm}$, $d = 10\text{ }\mu\text{m} = 10\,000\text{ nm}$), $L = 15.10\text{ cm}$ 。

表 5.3 实验三：不同级次波长测量数据

级次 k	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5
$ x $ (cm)	3.83	3.11	2.37	1.58	0.81	0	0.79	1.58	2.36	3.12	3.86
$\tan \theta$	0.2536	0.2060	0.1570	0.1046	0.0536	0	0.0523	0.1046	0.1563	0.2066	0.255
θ ($^\circ$)	14.23	11.64	8.92	5.97	3.07	0	3.00	5.97	8.90	11.67	14.34
$\sin \theta$	0.2457	0.2016	0.1550	0.1041	0.0536	0	0.0523	0.1041	0.1547	0.2022	0.247
λ (nm)	491.4	504.0	516.7	520.5	536.0	—	523.0	520.5	515.7	505.5	495.2
$\Delta\lambda$ (nm)	40.6	28.0	15.3	11.5	4.0	—	9.0	11.5	16.3	26.5	36.8
E (%)	7.63	5.26	2.88	2.16	0.75	—	1.69	2.16	3.06	4.98	6.92

其中波长计算公式为 $\lambda = d \cdot \sin \theta / k$ ，绝对误差 $\Delta\lambda = |\lambda - \lambda_0|$ ，相对误差 $E = (\Delta\lambda / 532) \times 100\%$ 。

结果汇总：

- 最小相对误差： $k = \pm 1$ ， $E_{\min} = 0.75\%$
- 最大相对误差： $k = \pm 5$ ， $E_{\max} = 7.63\%$
- 平均波长 $\bar{\lambda} = 513.8 \text{ nm}$

6 实验结果与分析

6.1 光栅常数测量结果

实验一采用扩束准直光路，测量了 ± 1 至 ± 5 共 10 个级次的衍射位置，通过多组数据平均得到光栅常数 $d = 10.38 \mu\text{m}$ (96.3 线/mm)。实验二采用简化光路，仅测量 ± 1 级，得到 $d = 7.91 \mu\text{m}$ (126.4 线/mm)。

两次测量结果存在一定差异，主要原因在于：实验二仅使用 ± 1 级数据进行计算，且两次测量的 L 值不同，距离较短时读数误差对结果影响更大。

6.2 衍射条纹分布特点

实验观察到衍射条纹清晰、分布均匀，符合光栅衍射的理论规律。不同级数条纹之间的间距随着衍射级数的增加而逐渐增大，与光栅方程的预测一致。中央零级亮纹强度最大，高级次条纹强度逐渐减弱。实验拍摄的光栅衍射条纹如图 6.1 所示。

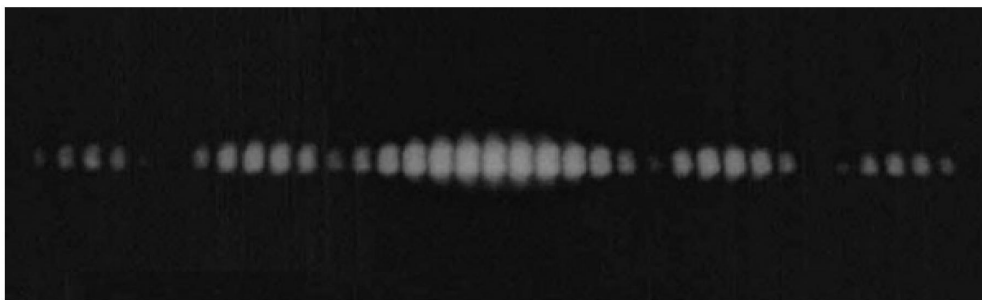


图 6.1 光栅衍射条纹

6.3 光阑孔径对衍射图案的影响

当白屏位于聚焦透镜焦平面上时，调节可调光阑的通光孔大小几乎不会改变衍射图案（仅略微变大）。这是因为焦平面上的衍射图样反映了光栅的频谱分布，在通光孔范围内光栅的周期性结构被充分照明，频谱分布基本不变。图 6.2 和图 6.3 分别展示了通光孔较大和较小时的衍射图案。



图 6.2 通光孔较大时的衍射图案



图 6.3 通光孔较小时的衍射图案

6.4 离焦对衍射图案的影响

改变白屏与聚焦透镜的距离（离焦）后，衍射图案不再聚焦，表现为弥散的光斑，如图 6.4 所示。只有当白屏位于透镜焦平面时，才能得到清晰的夫琅禾费衍射图样。

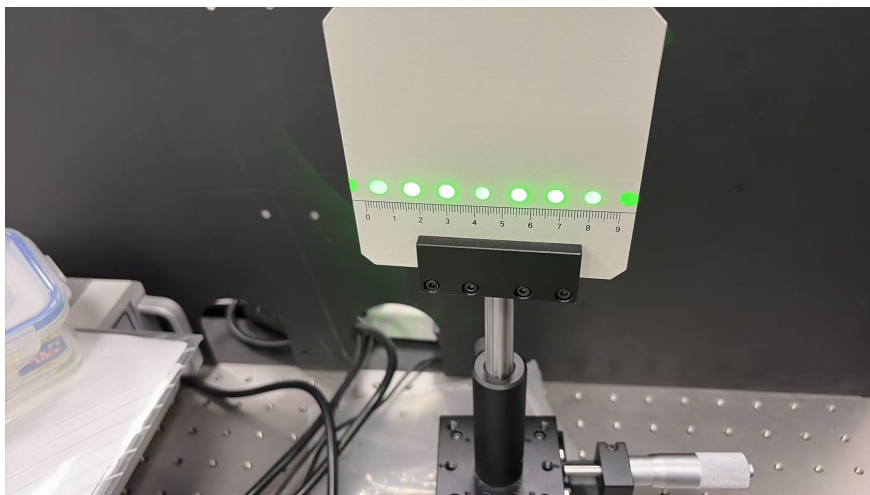


图 6.4 离焦后的衍射图案（光斑）

7 误差分析

7.1 主要误差来源

1. **距离测量误差：**用卷尺测量光栅到白屏的距离 L ，估计误差约为 $\pm 0.1 \text{ cm}$ ，对 $\tan \theta$ 的计算有直接影响。
2. **位置读数误差：**白屏上的刻度分辨率有限，人工读数存在视差，估计位置读数误差约为 $\pm 0.02 \text{ cm}$ 。
3. **光路对准误差：**激光束可能未严格垂直入射光栅平面，导致实际衍射角与理论值存在偏差。根据斜入射光栅方程，入射角 i 的存在会系统性地影响测量结果。
4. **环境误差：**实验台的振动、空气流动等因素可能导致衍射图样轻微抖动，影响读数精度。

7.2 误差传递分析

由光栅方程 $d = k\lambda / \sin \theta$ ，且 $\tan \theta = x/L$ ，可得：

$$d = \frac{k\lambda\sqrt{L^2 + x^2}}{x} \quad (7.1)$$

对 x 和 L 求偏导，误差传递公式为：

$$\left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 = \left(\frac{L^2}{x^2(L^2 + x^2)}\Delta x\right)^2 + \left(\frac{L}{L^2 + x^2}\Delta L\right)^2 \quad (7.2)$$

对于 $k = \pm 1$ 级， $x \approx 0.8 \text{ cm}$ ， $L = 15.10 \text{ cm}$ ，取 $\Delta x = 0.02 \text{ cm}$ ， $\Delta L = 0.1 \text{ cm}$ ，计算得相对误差约为 2.5%，与实验三中 $k = \pm 1$ 级的相对误差 0.75% 和 1.69% 基本吻合。

7.3 改进建议

1. 采用精度更高的位置测量装置（如 CCD 探测器）替代人工读数；
2. 增加测量次数，采用最小二乘法拟合处理数据；
3. 使用准直效果更好的平行光管，确保光束严格垂直入射；
4. 在防震条件下进行实验，减小环境振动影响。

8 实验结论

本实验通过光栅衍射现象测量了透射光栅的光栅常数，主要结论如下：

1. 利用 ± 5 级衍射数据测得光栅常数 $d = 10.38 \mu\text{m}$ (96.3 线/mm)，利用 ± 1 级数据测得 $d = 7.91 \mu\text{m}$ (126.4 线/mm)。多组数据平均可减小随机误差。
2. 实验观察到的衍射条纹清晰、分布均匀，不同级次间距随级数增加而增大，与光栅方程 $d \sin \theta = k\lambda$ 的理论预测一致。
3. 使用标准光栅反测波长时， $k = \pm 1$ 级的测量精度最高（相对误差 0.75%），高级次误差增大，这是因为高级次的 $\sin \theta$ 对角度测量误差更敏感。
4. 验证了夫琅禾费衍射条件（白屏在焦平面）对获得清晰衍射图样的重要性，以及通光孔大小对焦平面上衍射图样的影响规律。